(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103423338 A
(43)申请公布日 2013.12.04

(21)申请号 201310195079.3

(22)申请日 2013.05.23

(30)优先权数据
1254767 2012.05.24 FR

(71)申请人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔布里

(72)发明人 P·R·吕西安娜 B·霍纳切克
V·库班 J·A·赫伦 C·古祖

(74)专利代理机构 北京戈程知识产权代理有限公司 11314
代理人 程伟 张小文

(51)Int.Cl.
F16D 31/02(2006.01)

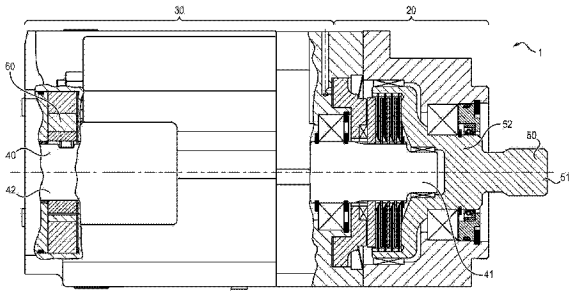
权利要求书1页 说明书6页 附图6页

(54)发明名称

包括改进的液压机和离合器的组件的液压设备

(57)摘要

本发明公开了一种包括改进的液压机和离合器的组件的液压设备。所述液压装置包括－液压机，包括具有近端和远端的液压机轴，适用于驱动缸体，－离合器，包括具有近端和远端的离合器轴，以及用于选择性地将所述离合器轴与所述液压机轴结合的接合工具，所述接合工具包括多个联接至离合器轴的远端的摩擦盘，以及多个联接至液压机轴的近端的摩擦盘，所述盘径向围绕所述液压机轴布置，其特征在于，所述离合器轴的远端为钟形，从而环绕所述液压机轴的近端，所述钟形限定了液压机轴的近端和联接至离合器轴的摩擦盘所在的内部空间。



CN 103423338 A

1. 一种液压装置(10),包括

- 液压机(30),所述液压机(30)包括适用于驱动缸体的液压机轴(40),所述液压机轴(40)具有近端(41)和远端(42),

- 离合器(20),所述离合器(20)包括具有近端(51)和远端(52)的离合器轴(50),以及用于选择性地将所述离合器轴与所述液压机轴接合的接合工具,

所述接合工具包括多个联接至所述离合器轴(50)的远端(52)的摩擦盘(56)和多个联接至所述液压机轴(40)的近端(41)的摩擦盘(46),所述摩擦盘(56、46)围绕所述液压机轴(40)径向布置,

其特征在于,所述离合器轴(50)的远端(52)为钟形,从而环绕所述液压机轴(40)的近端(41),所述钟形限定了所述液压机轴(40)的近端(41)和联接至所述离合器轴(50)的所述摩擦盘(56)所在的内部空间。

2. 根据权利要求 1 所述的液压装置(10),进一步包括环绕所述液压机轴的引导工具(35)、离合器活塞(36)和止推垫圈(38),所述引导工具(35)适用于在所述离合器活塞(36)上施加引导压力,所述离合器活塞(36)将该引导压力传递至所述止推垫圈(38),所述止推垫圈(38)自身将该引导压力传递至所述接合工具(46、56)。

3. 根据权利要求 2 所述的液压装置(10),其中所述液压机轴(40)和离合器轴(50)位于壳体内,所述壳体限定了保持两个轴(40、50)的共用内部空间,所述液压机轴(40)通过两个液压机轴承(32)连接至所述壳体,所述离合器轴(50)通过单一的离合器轴承(22)连接至所述壳体,并且所述液压机轴(40)和离合器轴(50)通过定中轴承(45)而居中,所述定中轴承(45)适用于使得所述轴(40、50)相对于彼此居中。

4. 根据权利要求 3 所述的液压装置(10),其中所述离合器活塞(36)为钟形,并且至少部分环绕所述液压机轴承(32)。

5. 根据权利要求 3 或 4 所述的液压装置(10),其中所述壳体包括液压机壳体(31)和离合器壳体(21),所述液压机(30)位于所述液压机壳体(31)内,所述离合器(20)位于所述离合器壳体(21)内,所述壳体(21、31)限定了共用的内部空间,所述离合器活塞(36)位于所述液压机壳体(31)内,从而所述离合器活塞(36)的位移使得所述离合器活塞(36)与位于所述离合器壳体(21)内的所述止推垫圈(38)形成接触。

6. 根据权利要求 5 所述的液压装置(10),其中所述离合器活塞(36)与停靠在所述离合器壳体(21)上的活塞弹簧(63)关联,并且反作用于由于所述离合器活塞(36)的腔室内的压力增加而引起的所述离合器活塞(36)的位移。

7. 根据权利要求 2 至 6 中的任一项所述的液压装置(10),其中所述引导工具(35)包括适用于向所述引导装置供能的蓄能器或者压缩机。

8. 一种车辆,包括根据权利要求 1 至 7 中的任一项所述的液压装置(10)。

9. 根据权利要求 8 所述的车辆,其中所述离合器轴(50)联接至所述车辆的主发动机,并且所述离合器轴(50)包括结合至发动机轴的供油泵,所述供油泵位于所述轴(20)相对于所述主发动机的上游,所述供油泵联接至引导工具,从而使得所述供油泵选择性地冲洗所述离合器,为所述液压机供油,并且起动所述离合器。

包括改进的液压机和离合器的组件的液压设备

技术领域

[0001] 本发明涉及可离合式液压机领域，例如液压泵或液压马达。

背景技术

[0002] 液压设备(例如泵或者马达)与离合器关联，离合器根据将他们整合在一起的系统的需要而允许与所述液压设备结合和脱离。

[0003] 通常，液压泵和马达在给定的壳体中作为独立的单元制造，之后关联到离合器，所述离合器联接到从泵或者马达的壳体突出的轴，从而形成包括具有离合器的液压设备的组件。

[0004] 公开的文件 WO03/046380 描述了这样一种组件，其在图 1 中示出。

[0005] 示出的组件 1 由离合器 2 和液压设备 3 的关联制成。这种关联典型地通过将离合器 2 的壳体螺栓联接到液压设备 3 的壳体。

[0006] 组件 1 包括驱动轴 4 和轴构件 5，所述驱动轴 4 延伸通过组件 1 的长度，所述轴构件 5 在所述驱动轴的有限的部分上围绕驱动轴 4 延伸。

[0007] 在示出的组件 1 中，驱动轴 4 和轴构件 5 彼此分别关联到摩擦盘 6 和 7，所述摩擦盘 6 和 7 适用于通过摩擦彼此结合，或者通过应用引导工具 8 的控制而分离(因此不接触)，从而使驱动轴 4 的旋转与轴构件 5 旋转接合或不接合。

[0008] 驱动轴 4 与轴构件 5 的居中通过使用至少两个用于驱动轴的轴承以及两个用于轴构件的轴承而实现。驱动轴的两个轴承位于驱动轴的两端部处，一个在离合器壳体中，并且一个在液压设备 3 的分配器中。轴构件 5 的两个轴承位于所述驱动轴 4 的两个轴承之间并位于轴构件 5 的每个端部处，一个在液压设备 3 中，并在液压设备 3 联接至离合器 2 的端部的附近，并且一个在液压设备 3 的分配器中。

[0009] 图 1 中示出的这个组件显示出了由这种组件引起的技术问题，其需要巨大的空间量，且需要极其严格的驱动轴相对于轴构件的定位。由于这种组件其需要极为苛刻的尺寸公差，因此就用于其在系统中的定位和用于其的制造而言具有严重的缺点。

发明内容

[0010] 本发明目的在于提供一种解决了这些技术问题的设备，提出了一种液压装置，包括

[0011] - 液压机，包括适用于驱动缸体的液压机轴，所述液压机轴具有近端和远端，

[0012] - 离合器，包括具有近端和远端的离合器轴，以及用于选择性地将所述离合器轴与所述液压机轴结合的接合工具，

[0013] 所述接合工具包括多个联接至离合器轴的远端的摩擦盘，以及多个联接至液压机轴近端的摩擦盘，所述摩擦盘径向围绕所述液压机轴布置，

[0014] 其特征在于，所述离合器轴的远端为钟形，从而以环绕所述液压机轴的近端，所述钟形限定了液压机轴的近端和联接至离合器轴的摩擦盘所在的内部空间。

[0015] 在一个示例性实施方案中，所述液压机为液压发动机或者液压泵。

[0016] 在另一个实施方案中，所述装置进一步包括环绕所述液压机轴的引导工具、离合器活塞和止推垫圈，所述引导工具适用于将引导压力施加在所述离合器活塞上，所述离合器活塞将该引导压力传递至所述止推垫圈，所述止推垫圈自身将该引导压力传递至所述接合工具。

[0017] 所述液压机轴和离合器轴例如位于限定了保持两个轴的共用的内部空间的液压机内，所述液压机轴通过两个液压机轴承连接至所述壳体，所述离合器轴通过单一的离合器轴承连接至壳体，并且所述液压机轴和离合器轴通过定中轴承连接，所述定中轴承适用于使得所述轴相对于彼此居中。所述离合器活塞典型地为钟形，并且至少部分地环绕所述液压机轴承。

[0018] 在前一实例的一个变型中，所述壳体典型地包括液压机壳体和离合器壳体，所述液压机位于所述液压机壳体中，所述离合器位于所述离合器壳体中，所述壳体限定了共用的内部空间，离合器活塞布置在所述液压机壳体内，从而所述离合器活塞的位移使得所述离合器活塞与位于所述离合器壳体内的止推垫圈形成接触。然后离合器活塞能够与停靠在离合器壳体上的活塞弹簧关联，并反作用于由于在离合器活塞的腔室内的压力的增加而引起的离合器活塞的位移。

[0019] 在所述另一个实施方案的另一个变型中，所述引导工具包括蓄能器、压缩机、泵(例如回油泵)，或者任何适用于为所述引导工具供能的液压回路。

[0020] 本发明还涉及一种车辆，包括如前文限定的液压装置。

[0021] 在特定的实施方案中，离合器轴联接到所述车辆的主发动机，并且包括结合至发动机轴的供油泵，所述供油泵位于所述轴相对于所述主发动机的上游，所述供油泵联接至引导工具，从而使得所述供油泵选择性地冲洗离合器，为液压机供油，并且起动所述离合器。

[0022] 因此，本发明提供了一种液压装置，包括设有离合器的液压机，其提升了紧凑性，并改进了不同元件之间的空间关系。

附图说明

[0023] 在之后的描述中示出了本发明的其他特征、目的和优点，其严格为示意性的而为限制性，并且必须与附图结合一起进行解读，其中：

[0024] - 图 1，之前已经描述，表示了一个根据现有技术的液压组件的实例；

[0025] - 图 2 和图 3 分别示出了根据本发明的一个方面的液压装置的整体视图和具体视图；

[0026] - 图 4 为图 3 中区域 A 的具体视图；

[0027] - 图 5 和图 6 示出了本发明的另一个方面，其中液压装置结合至液压电路，包括回油和冲洗泵。

具体实施方式

[0028] 图 2 和图 3 分别示出了根据本发明的一个方面的液压装置的整体视图和具体视图。

[0029] 图 4 为图 3 的特定部件的具体视图，特定部件在图 3 上由圈起来的区域表示。

[0030] 图 2 和图 3 展示了液压装置 10，包括

[0031] - 液压机 30，其为典型的液压泵或者马达，驱动液压机轴 40，以及

[0032] - 离合器 20，包括离合器轴 50，并适用于将液压机轴 40 与离合器轴 50 结合。

[0033] 在此，定义了液压机轴 40 的近端 41 和远端 42，离合器轴 50 的近端 51 和远端 52。

[0034] 如果液压机为泵，离合器轴 50 能够为输入轴，如果液压机 30 为马达，离合器轴 50 为输出轴。

[0035] 示出的装置 10 包括由组装起来的部件制成的壳体，即

[0036] - 液压机壳体 31，

[0037] - 离合器壳体 21，

[0038] 这些部件典型地由螺栓联接在一起，以便形成用于装置 10 的密封壳体。

[0039] 液压机 30 能够为不同类型，例如

[0040] - 径向活塞液压机，例如具有内凸轮或者外凸轮；

[0041] - 轴向活塞液压机，具有弯曲轴或者具有提供可变位移的振动板。

[0042] 这种能够用在本发明的装置 10 中的具有轴向活塞和可变位移的液压机的特定实例为如下的液压机，其可为由 Poclain Hydraulics 售卖的标号“P90”的液压机，并与例如由 society Logan 售卖的标号“600 系列”离合器的离合器相关联。

[0043] 在更通常的方式中，液压机 30 能够为具有轴向活塞和摩擦板的泵，其具有带有相关联的阀板的旋转缸体和通过凸轮盘的倾斜的可变位移。

[0044] 液压机轴 40 通过第一液压机轴承 32 和第二液压机轴承(图上未表示)联接至液压机壳体 31，离合器轴 50 通过第一离合器轴承 22 联接至离合器壳体 21。液压机轴 40 和离合器轴 50 通过轴承 45 联接，所述轴承 45 典型地位于液压机轴 40 的近端 41 与离合器轴 50 的远端 52 之间。

[0045] 因此，液压机轴 40 通过两个确保正确定位的轴承而在液压机壳体 31 中保持原位。由于离合器轴 50 自身通过单一轴承(所述单一轴承允许适用于离合器轴 50 考虑液压机轴 40 而定位)联接至壳体，因而离合器轴 50 关联至液压机轴 40，具有一定的灵活度，轴承 45 确保了在所述液压机轴 40 与离合器轴 50 之间的联接。因此这种轴承的关联确保了离合器轴 50 与液压机轴 40 的轴向对齐，而不需要装置的极其精确的尺寸限制，例如在图 1 中公开的装置和之前的描述，其中每个轴通过两对轴承联接至壳体，从而当将离合器轴 50 关联至液压机轴 40 的时候每个轴没有移动的余地。

[0046] 离合器轴 50 的远端 52 有利地为钟形，其直径朝着离合器轴 50 的自由远端而增加，从而将内部空间限定到所述远端，液压机轴 40 的近端 41 装配至该远端。

[0047] 在示出的实施方案中，离合器轴 50 具有圆柱主体，两个连续的同心环形状的部分 53 和 55 从该圆柱主体延伸，所述同心环形状的部分 53 和 55 由锥形肩部 54 联接。

[0048] 这两个环形部分 53 和 55 以及锥形肩部 54 限定了所述内部空间，该内部空间的直径从第一环形部分 53 至第二环形部分 55 增加。

[0049] 因此，在示出的实施方案中，由离合器轴 50 的钟形远端 52 限定的内部空间能够被分成三个部分：

[0050] - 近端部分，所述近端部分大致为圆柱形，并具有第一内直径 d1，

[0051] - 远端部分，所述远端部分也大致为圆柱形，并具有第二内直径 d2，d2>d1，以及

[0052] - 中间部分，所述中间部分大致为圆锥形，并布置在所述近端部分与所述远端部分之间，该中间部分的直径从 d1 增加至 d2。

[0053] 离合器轴 50 的特定几何结构提供了空间以将液压机轴 40 的近端 41 容纳在所述内部空间内，并且更精确地将轴承 45 围绕液压机轴 40 的近端 41 插入所述内部空间的近端部分中。

[0054] 液压机轴和离合器轴 50 的钟形远端 52 的远端部分设有接合工具，适用于结合从而使得离合器轴 50 与液压机轴 40 以相同速度旋转。

[0055] 在示出的实施方案中，接合工具为离合器盘 46 和 56，分别联接至液压机轴 40 和离合器轴 50。更精确地，离合器盘 46 和 56 位于由离合器轴 50 的钟形远端 52 限定的内部空间中，离合器轴 50 的离合器盘 56 联接至离合器轴 50 的钟形远端 52 的远端部分的内表面。所述离合器盘 46 和 56 结合至离合器弹簧 47，该离合器弹簧默认将他们保持分离。

[0056] 入口端 35 在液压机壳体 31 中制成，以便能够连接至压力源，所述压力源适用于增加在离合器活塞 36 中的腔室 37 的压力，从而将所述离合器活塞 36 沿着液压机轴 40 的轴线平移，所述离合器活塞 36 在止推垫圈 38 上施加压力，止推垫圈 38 自身作用在离合器盘 46 和 56 上，以便推动他们形成接触，从而将液压机轴 40 与离合器轴 50 结合。

[0057] 在示出的实施方案中，所述离合器活塞 36 的腔室 37 默认保持在远离止推垫圈 38 的位置处，从而通过活塞弹簧 63 远离离合器盘 46 和 56，所述离合器弹簧在本实施方案中放置在离合器壳体 21 上以在离合器活塞 36 上施加压力。所述离合器活塞 36 通过其在壳体 31 中的腔室 37 居中，并经由轴向轴承 64 在垫圈 38 上施加压力。垫圈 38 沿着轴向花键在轴 40 上滑动。垫圈 38 不是机械地由螺栓联接至离合器活塞 36，而是仅仅被轴向轴承 64 推动。

[0058] 因此，当没有压力通过入口端 35 施加时，离合器活塞 36 没有压缩止推垫圈 38，从而使得离合器盘 46 和 56 通过离合器弹簧 47 而分离，并因此液压机轴 40 没有结合至离合器轴 50。

[0059] 入口端 35 例如通过液压或气动回路、蓄能器供能，或者通过外部或者内部油气倍压器或者压缩机供能。

[0060] 蓄能器的使用提供了用于在装置启动时具有将盘 46 与盘 56 接合的合适的压力的工具。离合器也能够被机械起动，例如通过使用机械起动工具，用于对离合器活塞 36 的位移进行引导。

[0061] 图 3 示出了离合器活塞 36 位于在离合器壳体 21 与液压机壳体 31 之间的结合处，离合器活塞 36 的腔室通过入口端 35 被供能，离合器活塞 36 的腔室位于液压机壳体 31 内，同时其在止推垫圈 38 上施加压力，止推垫圈 38 位于离合器壳体 21 内。

[0062] 在示出的实施方案中，离合器活塞 36 为钟形，并且部分包围液压机轴承 32，所述离合器活塞 36 的腔室围绕液压机轴 40 相对于液压机轴承 32 径向偏置。

[0063] 离合器活塞 36 因此嵌入泵罩中，并且部分围绕液压机轴 40 的液压机轴承 32。

[0064] 液压机 30 典型地关联至供油泵 60，例如在图 2 中表示的已知的内齿轮油泵，其用于例如将回油压力传递至泵。该内齿轮油泵可包括通过卸压阀的旁通功能，如已知的用于泵回油回路。

[0065] 因而本发明提供了一种具有嵌入离合器的液压机，其长度相对于传统的液压机和离合器组件显著减小。本发明还提供了充足且可靠的离合器轴的导向，并且确保了安全扭矩在离合器轴和液压机轴之间的传递，以及安全的离合器释放。

[0066] 这种装置能够例如用于车辆驱动或者辅助车轮驱动，或者车辆的任何其他设备。

[0067] 图 5 示出了图 2 的组件的另一个实施方案，其描绘了供油泵 60 的供能通道，该供能通道用于将回油压力或者冲洗流传递至组件。

[0068] 该实施方案当主发动机一启动时就允许系统以紧凑的方式具有冲洗流或者回油和引导压力。这避免了在离合器轴运行时在打开位置中离合器过热。

[0069] 如图 6 中所示，供油泵通过离合器相对于液压机 30 的上游的液压通道而在液压中被供能。

[0070] 图 6 表示了离合器 20，其一方面通过离合器轴 50 而联接至车辆的主发动机 100（例如热机），另一方面通过液压机轴 40 传至液压机 30，例如液压马达或者泵。离合器 20 还通过排油管路 128 联接至大气压箱 105，以便允许用于离合器 20 的油液冲洗。

[0071] 液压机联接至液压回路 C。该液压回路 C 能够包括例如液压机（诸如马达或泵），或者负载传感回路。

[0072] 该液压回路包括联接至液压机 30 的入口和出口的供油回路。该供油回路根据本领域技术人员公知的构造制成，以便在所述液压回路 C 中调节压力，供油回路包括两个供油通道 134 和 135，所述两个供油通道 134 和 135 包括单向阀 131 和 132，供油通道 134 和 135 通过单向阀 131 和 132 联接至所述液压回路 C，排油通道 136 通过压力限制器 133 而联接至大气压力箱 105。

[0073] 供油泵 60 结合至主发动机 100，并联接至分配器 120，所述分配器 120 用作所述供油泵 60 的引导工具。分配器 120 包括 4 个孔：

[0074] - 第一孔 121，所述第一孔 121 联接至离合器 20 的控制器 127，

[0075] - 第二孔 122，所述第二孔 122 连接至供油泵 60，

[0076] - 第三孔 123，所述第三孔 123 联接至液压机 30 的液压回路 C 的供油回路，

[0077] - 第四孔 124，所述第四孔 124 联接至离合器 20 的冲洗通道。

[0078] 分配器 120 能够在两种构型之间进行交替：

[0079] - 第一构型，其中第一孔 121 封闭，第二孔 122、第三孔 123 和第四孔 124 连接在一起，

[0080] - 第二构型，其中第一孔 121、第二孔 122 和第三孔 123 连接在一起，第四孔 124 封闭。

[0081] 分配器 120 通过致动工具 125 引导，所述致动工具 125 能够将分配器 120 从其第一构型带到其第二构型，并且通过弹性工具 126（例如弹簧）默认保持在分配器的第一构型上。

[0082] 在分配器 120 的第一构型中，分配器 120 能够使供油泵 60 冲洗离合器 20。流体流动通过离合器壳体，并且通过排油管路 128 返回至油箱 105。

[0083] 冲洗压力总是低于离合器的开启压力，并且回油压力由限压器 133 限定。

[0084] 在其第二构型中，分配器 120 能够使供油泵 60 通过控制器 127 起动离合器 20，并且能够使供油泵 60 向液压机 30 的液压回路 C 供油。

[0085] 在本发明中，离合器20的冲洗通道还通过卸压阀129连接至大气压力箱105，卸压阀129典型地校准为在1巴或者1.5巴压力时开启，用以在如果离合器20的排油管路128被阻挡时而避免离合器20的意外结合。

[0086] 因此该可选特征为组件提供了额外的安全性。

[0087] 供油泵60位于离合器20相对于主发动机100的上游的这种结构在主发动机开启时提供了连续供油，而不管离合器是否结合或者脱离。

[0088] 此外，通过将离合器结合至该供油泵60，这种结构提供了对离合器的润滑和清洁，用以避免过热。

[0089] 能够考虑到这种结构的其他实施方案，例如通过提供两个不同的供油泵：一个供油泵(位于离合器的上游)致力于供油和离合器20的引导，第二供油泵位于离合器的下游，将致力于液压回路C的供油。

[0090] 考虑到分配器120在其两种构型中都将供油泵60联接至液压回路C的供油回路，图6中表示的该供油泵60还能够直接联接至液压回路C的供油回路。

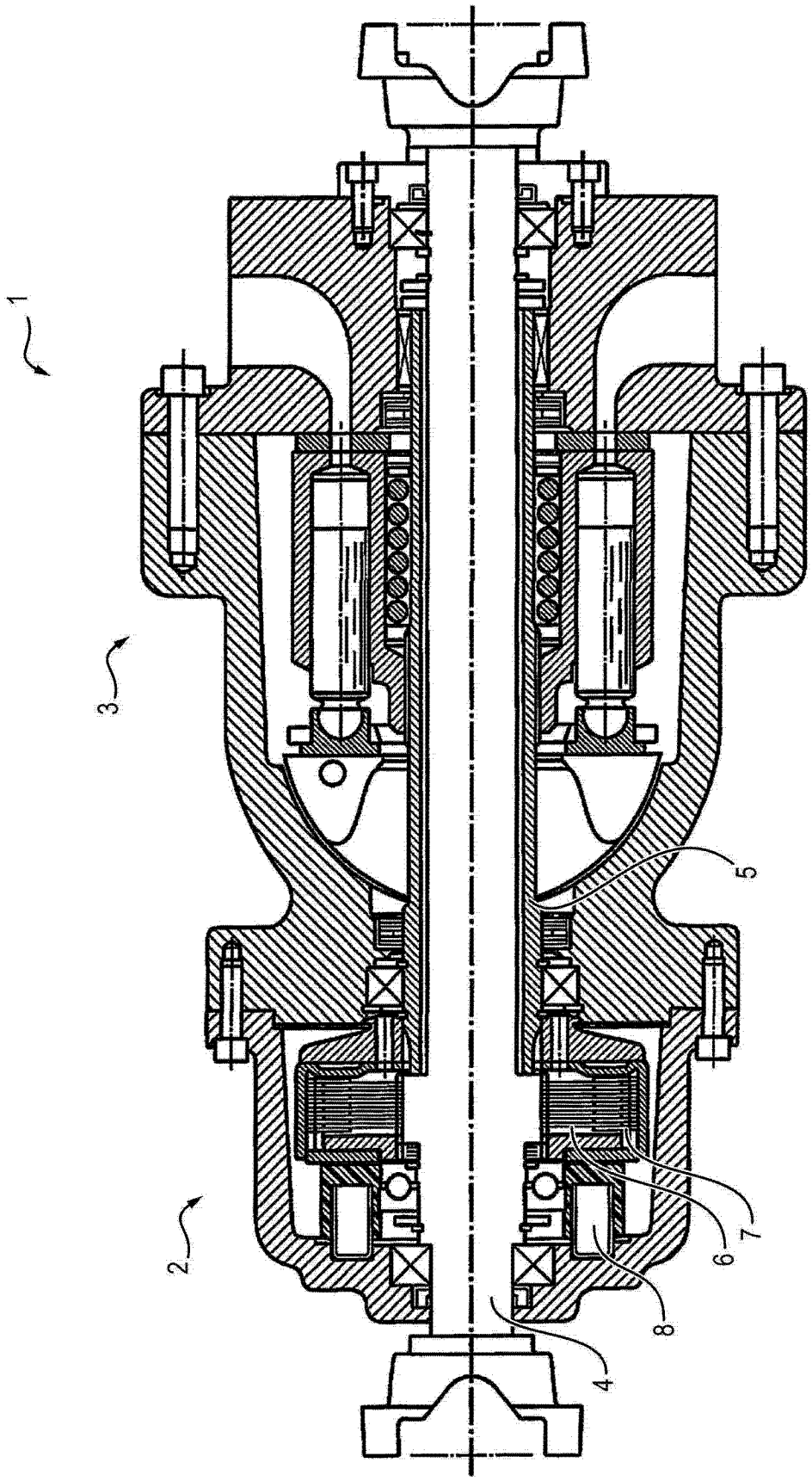


图 1

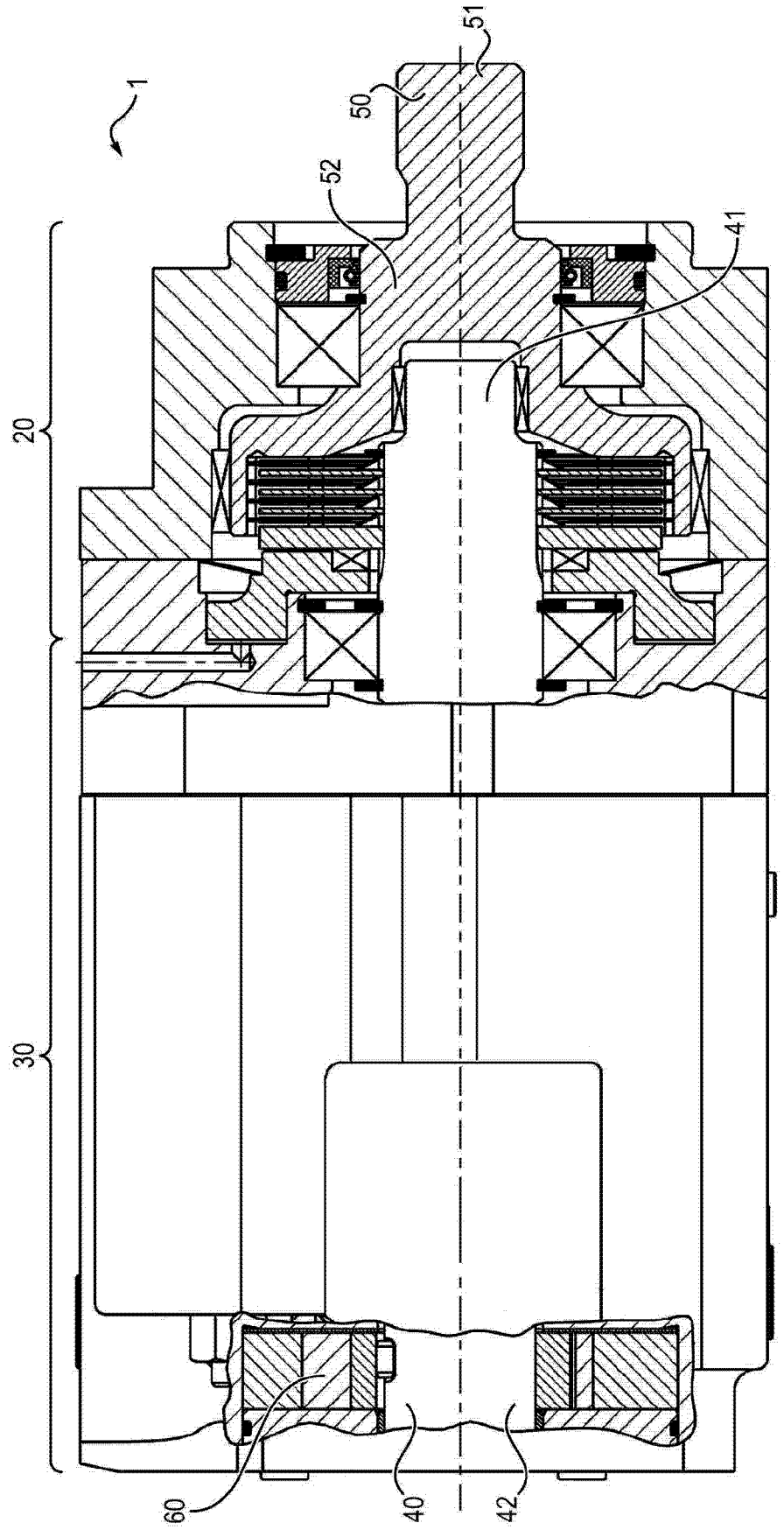


图 2

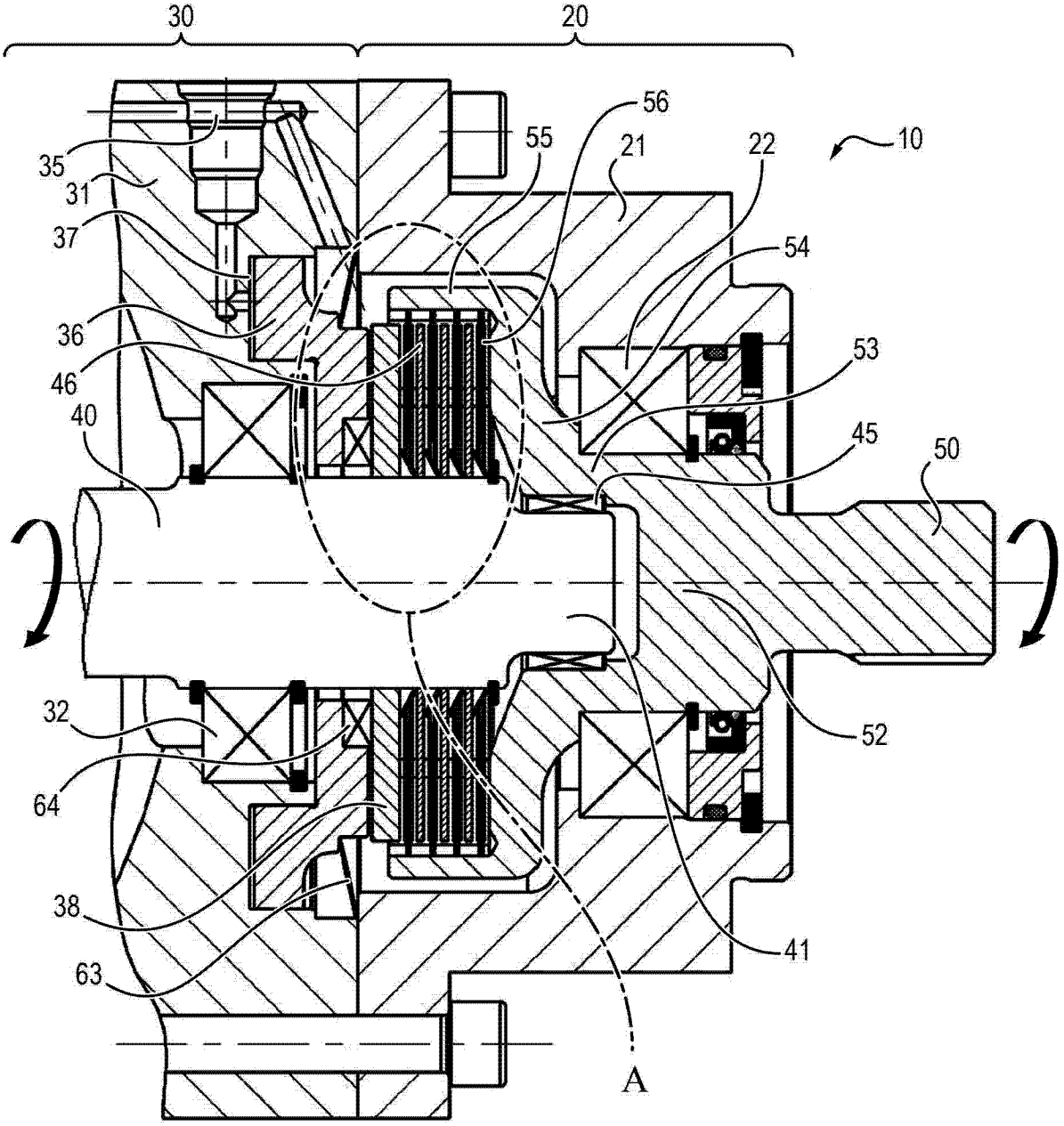


图 3

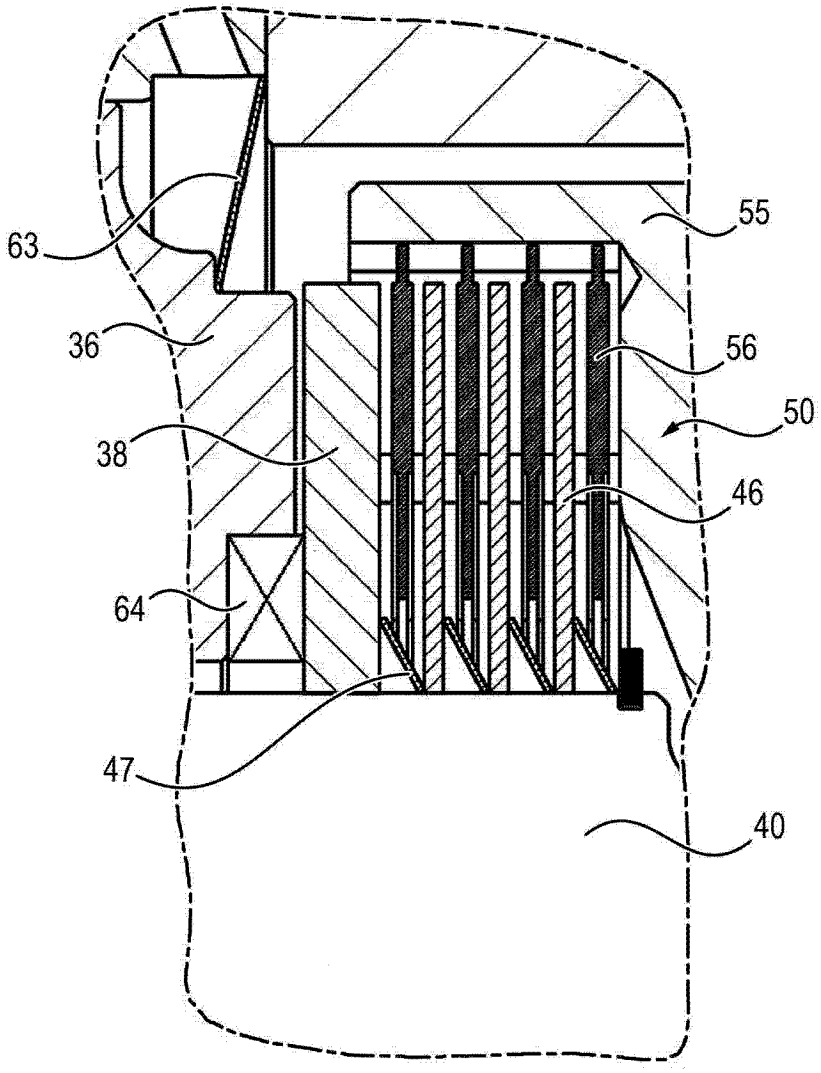


图 4

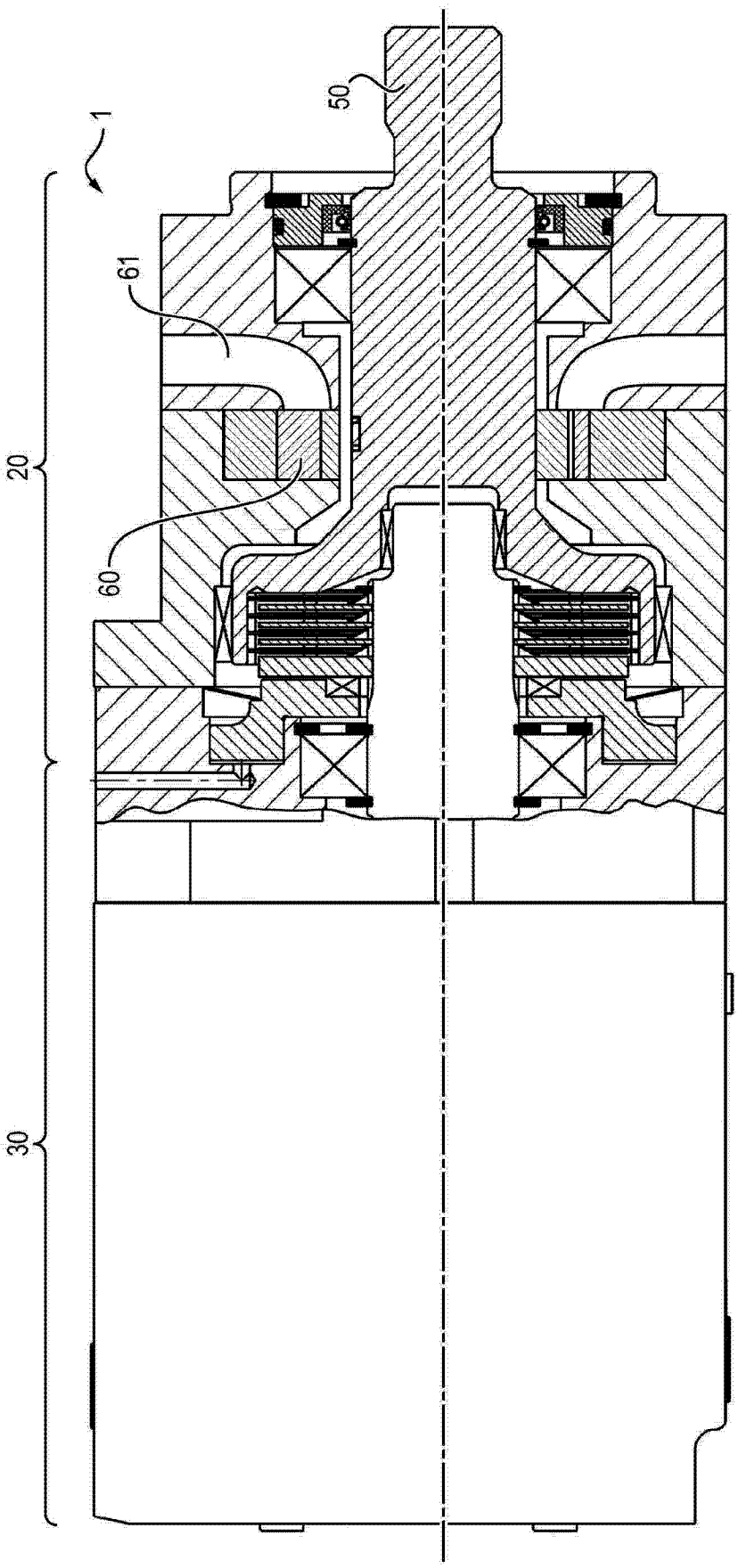


图 5

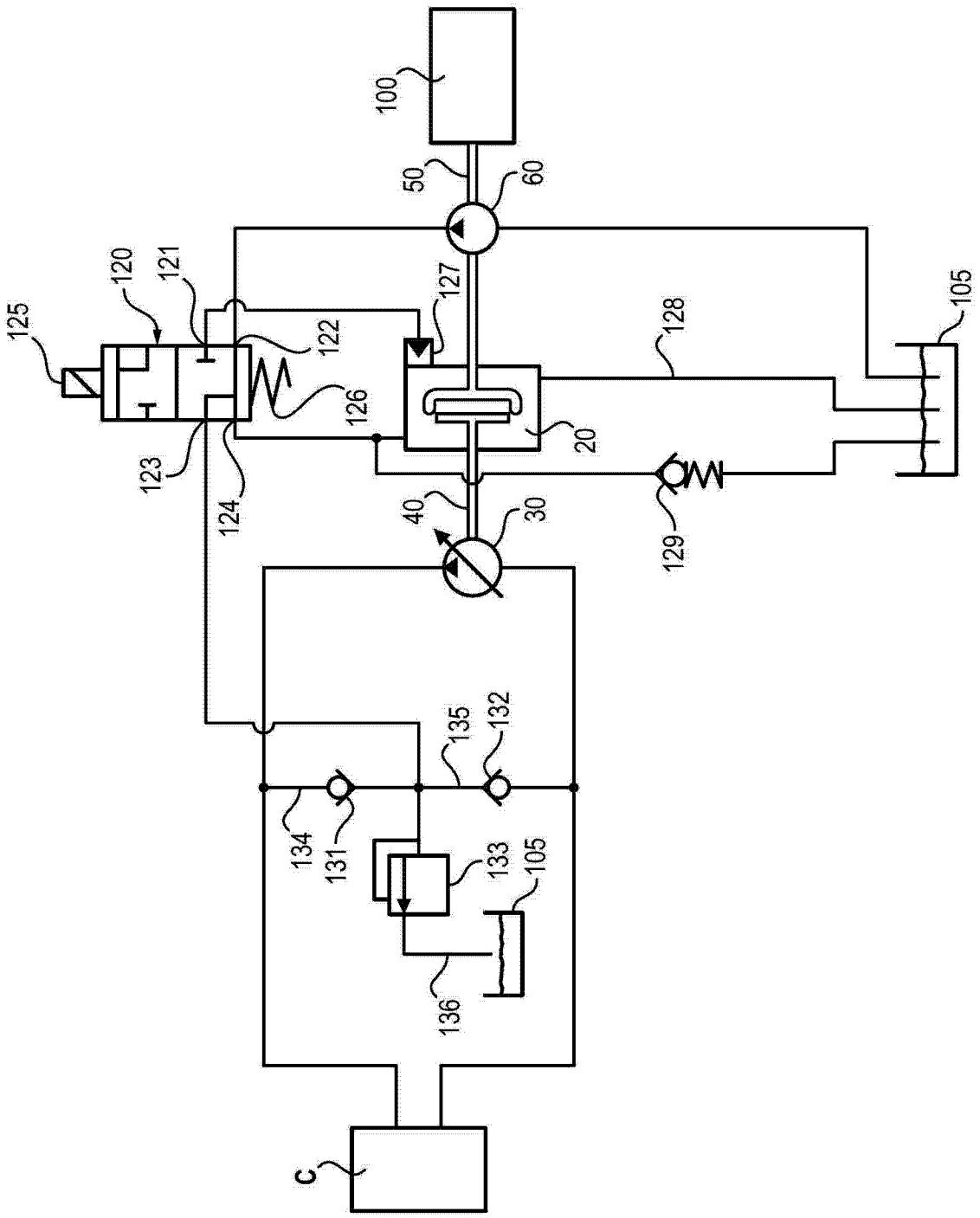

100
50
60
120
121
125
122
127
105
128
126
20
123
124
40
30
129
135
132
134
131
133
105
136
C

图 6